

Med- AgentLab

Tıp Dikeyinde Otonom Nitel Veri Analizi ve Dağıtık
Yapay Zeka Altyapısı
Aylar süren tıbbi araştırmaları, sıfır maliyetle
saniyelere indiriyoruz.

Emin ALTAN – Sistem Mimarı

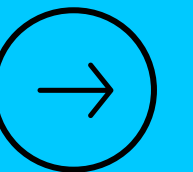


Problem

Tıp akademisyenleri hasta mülakatlarını ve notlarını analiz etmek (kodlamak) için aylar harcıyor.

MAXQDA gibi yazılımlar hantal, manuel ve on binlerce lira lisans ücreti istiyor.

Mevcut yapay zekalar (ChatGPT vs.) yüzlerce sayfalık veriyi tek seferde aldığı anda bağlamı unutuyor (Context limit) ve halüsinasyon görüyor.

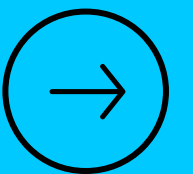


Çözüm

Heterojen Multi-Agent (Çoklu Ajan) Laboratuvarı.

Büyük veriyi MapReduce mantığıyla küçük parçalara böleriz. Görevi asenkron olarak farklı uzman yapay zeka ajanlarına dağıtırız ve sonunda tek bir "Akademik Analiz Raporu" sentezleriz.

Hızlı, otonom ve hatasız tematik kodlama.



Neden Şimdi?

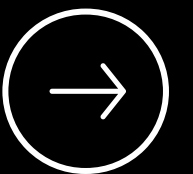
Artık zeka milyar dolarlık şirketlerin tekelinde değil. Açık kaynaklı modeller (Llama-3, DeepSeek) çok akıllı ve API maliyetleri neredeyse sıfır.

Zeka için devasa sunuculara gerek yok; akıllı bir "orkestrasyon" mimarisi ile 4GB VRAM'li bir bilgisayar bile bir ajan laboratuvarını yönetebilir.



Teknoloji & Mimari

- Gizlilik Ajanı (Ollama/Yerel): KVKK uyumu için hasta isimlerini lokalde (internetsiz) sansürler.
- İşçi Ajanlar (Groq/Llama-3): Şimşek hızında (LPU) okuma ve ham tema çıkarma.
- Tıbbi Denetmen (Gemini 1.5): Çıkarılan bulguların tıp literatürüne uygunluğunu denetleme.
- Sentezleyici (OpenAI/DeepSeek): Nihai 1 sayfalık akademik raporu yazma.
- Altyapı: LiteLLM, Python asyncio, API koruması için Tenacity



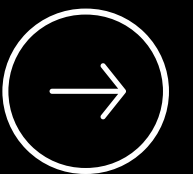
Değer Önerisi

- Zaman: 3 ay süren manuel kodlama süreci → 3 dakikaya düşer.
- Maliyet: MAXQDA lisansları (~\$1000) → API maliyeti \$0.
- Gizlilik: Buluta çıkmadan önce %100 yerel anonimleştirme garantisi.

Neden Ben

Ben Emin ALTAN, Samsun üniversitesi 4.sınıf
Yazılım Mühendisiyim.

Sınırlı donanım (4GB VRAM) beni durdurmadı;
aksine devasa modelleri tek makinede
çalıştırmak yerine, işi dağıtık sistemlerle
asenكرون olarak çözmeyi öğretti. Dezavantajımı,
bu projenin en büyük inovasyonuna
dönüştürdüm.



Yol Haritam

- Faz 1: Planlama, Mimari Tasarım ve UI/UX Prototipleme.
- Faz 2: Google Stitch arayüz onayının alınması.
- Faz 3 (MVP DEADLINE): 30 Nisan 2026 – Asenkron MapReduce altyapısının kodlanması ve ilk "100 sayfalık hasta verisi" demosunun Streamlit üzerinden canlı çalıştırılması.

